

KEL-1

NUMBER ONE :>

Presented By: Firgi Wardanas (4342501037)
Rizky Eko Pratama (4342501059)
Swandy Sianturi (4342501056)
Bella Fadhillah K.E. (4342501053)
Alyana Maharani Gustav (4342501031)



01

2024

Project.

Studio Shodwe

TREE

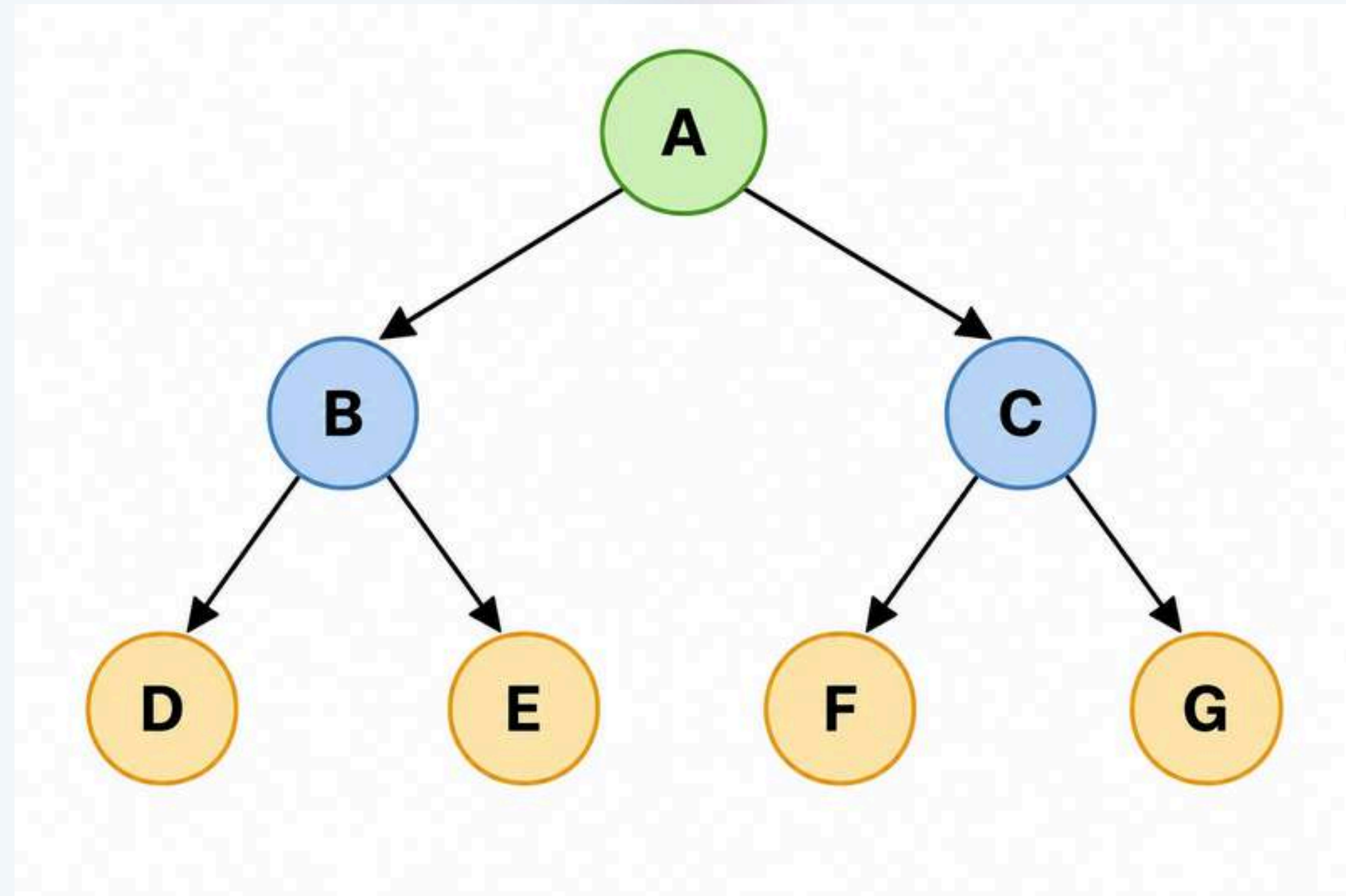
Tree adalah struktur data non-linear yang digunakan untuk menyimpan dan mengorganisasikan data dalam bentuk hierarki atau bertingkat. Tree terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung melalui edge (sisi), dengan satu node khusus yang disebut root (akar) sebagai titik awal struktur. Setiap node pada tree dapat memiliki satu atau lebih child (anak), kecuali leaf node yang tidak memiliki anak. Struktur tree tidak memiliki siklus (cycle), sehingga hanya terdapat satu jalur unik dari root menuju setiap node lainnya.

- Tree memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari struktur data lainnya, yaitu:
- Memiliki satu root node sebagai titik awal struktur.
- Setiap node (kecuali root) memiliki tepat satu parent (induk).
- Setiap node dapat memiliki nol atau lebih child (anak).
- Tidak memiliki cycle (siklus atau perputaran).
- Jika terdapat n node pada tree, maka jumlah edge adalah $n - 1$.
- Terdapat satu jalur unik dari root menuju setiap node lainnya.

TREE

Komponen-Komponen Tree

1. Root (Akar)
2. Parent (Induk)
3. Child (Anak)
4. Sibling (Saudara)
5. Leaf Node (Daun)
6. Edge (Sisi)
7. Level (Tingkat)
8. Subtree (Subpohon)
9. Path (Jalur)
10. Depth (Kedalaman)
11. Height (Tinggi Tree)
12. Degree (Derajat)



01

IN DAILY LIFE

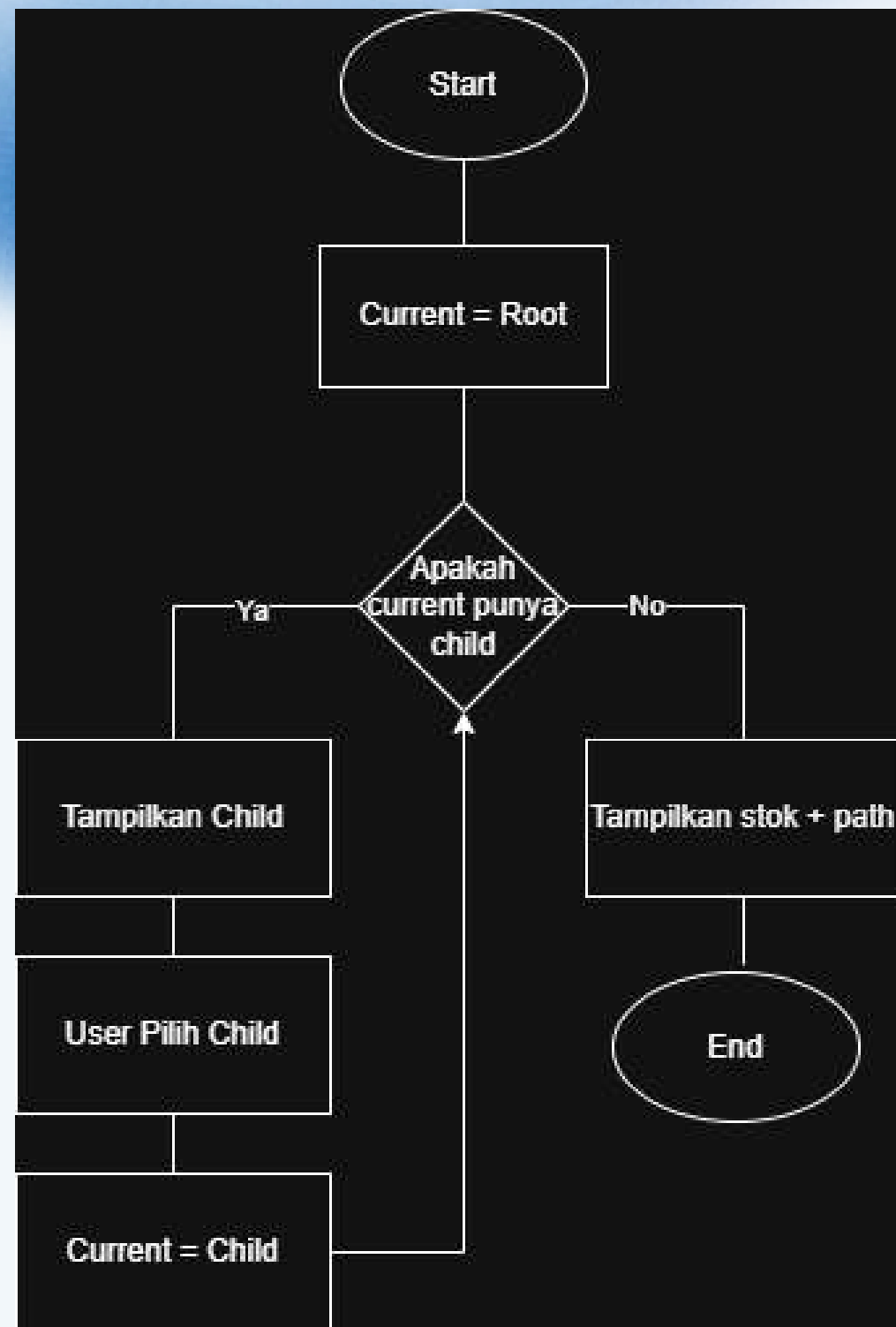
Struktur data tree sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada struktur folder di komputer, silsilah keluarga, struktur organisasi perusahaan, dan menu navigasi pada aplikasi atau website. Hal-hal tersebut termasuk contoh implementasi tree karena memiliki hubungan yang bersifat hierarkis, yaitu terdapat satu elemen utama (root) yang bercabang menjadi beberapa elemen lain (child) dan setiap elemen dapat memiliki hubungan induk (parent) serta anak (child).

Untuk implementasi yang kami bangun, kami mengambil contoh yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu proses pendistribusian barang elektronik, khususnya produk handphone dan laptop.

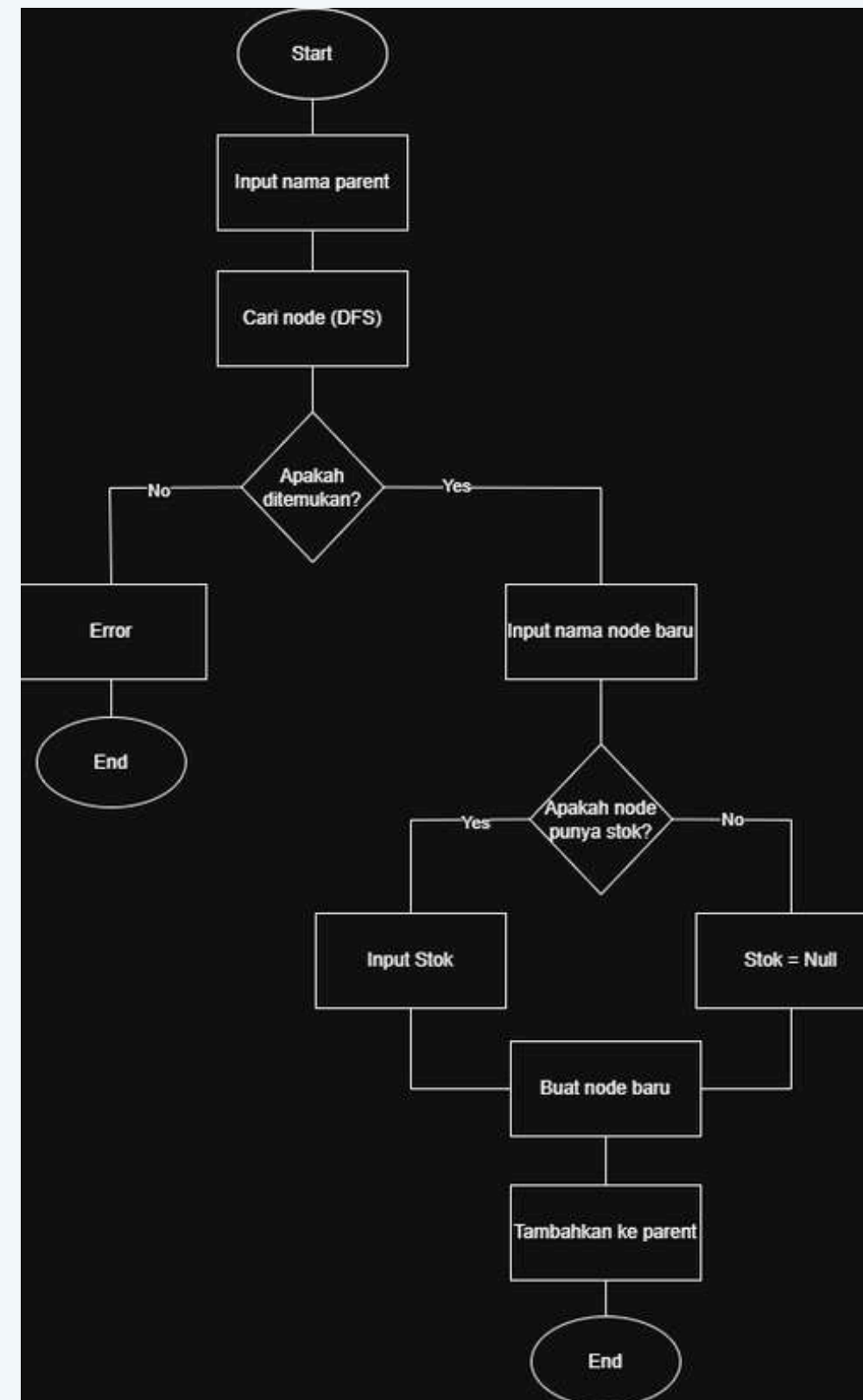


FLOW CHART

FLOWCHART 2- TAMBAH NODE



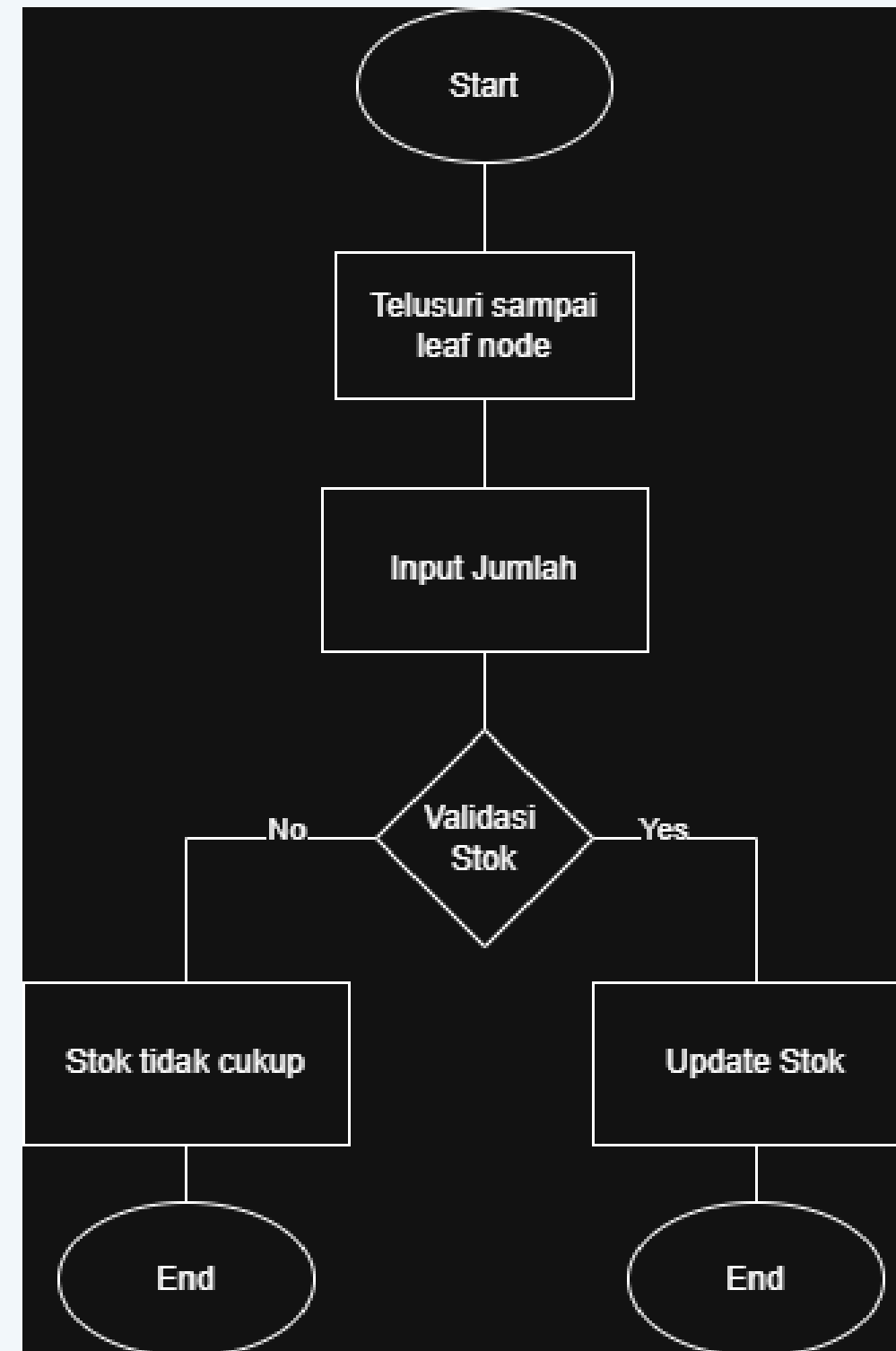
FLOWCHART 1 – TELUSURI PRODUK



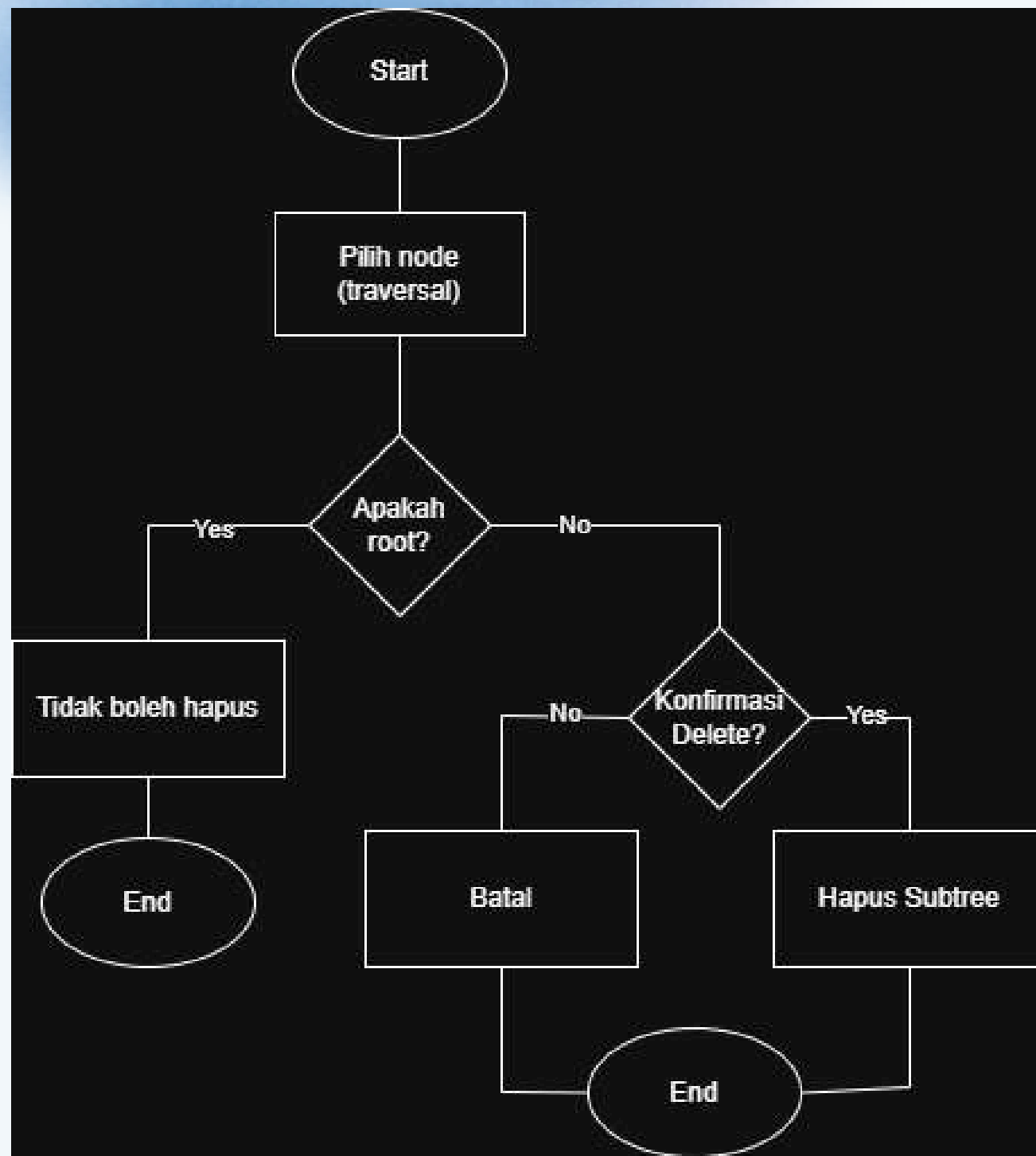
03

FLOW CHART

FLOWCHART 4- TAMBAH/KURANG STOCK



FLOWCHART 3 - HAPUS NODE



CODE

```
1 class Node:
2     def __init__(self, nama, stok=None):
3         self.nama = nama
4         self.stok = stok
5         self.children = []
6
7     def add_child(self, child):
8         self.children.append(child)
```

```
11 #Tree Awalan
12
13 root = Node("Produk")
14
15 # Kategori
16 hp = Node("HP")
17 laptop = Node("Laptop")
18 root.add_child(hp)
19 root.add_child(laptop)
20
```



```

57 # LAPTOP
58 air = Node("MacBook Air M3")
59 pro = Node("MacBook Pro M4")
60
61 laptop.add_child(air)
62 laptop.add_child(pro)
63
64 air256 = Node("8GB/256GB")
65 air512 = Node("16GB/512GB")
66
67 air.add_child(air256)
68 air.add_child(air512)
69
70 air256.add_child(Node("Silver", 6))
71 air256.add_child(Node("Midnight", 4))
72
73 air512.add_child(Node("Silver", 3))
74 air512.add_child(Node("Midnight", 2))
75
76

```

```

22 # node HP
23 ip16 = Node("iPhone 16")
24 ip17 = Node("iPhone 17")
25
26 hp.add_child(ip16)
27 hp.add_child(ip17)
28
29 # iPhone 16
30 ip16_128 = Node("128GB")
31 ip16_256 = Node("256GB")
32
33 ip16.add_child(ip16_128)
34 ip16.add_child(ip16_256)
35
36 ip16_128.add_child(Node("Hitam", 20))
37 ip16_128.add_child(Node("Putih", 15))
38
39 ip16_256.add_child(Node("Hitam", 10))
40 ip16_256.add_child(Node("Putih", 8))
41
42 # iPhone 17
43 ip17_128 = Node("128GB")
44 ip17_256 = Node("256GB")
45
46 ip17.add_child(ip17_128)
47 ip17.add_child(ip17_256)
48
49 ip17_128.add_child(Node("Hitam", 25))
50 ip17_128.add_child(Node("Putih", 18))
51
52 ip17_256.add_child(Node("Hitam", 12))
53 ip17_256.add_child(Node("Putih", 7))
54
55

```



```

78 # TAMPILKAN TREE
79 def tampil_tree(node, level=0):
80     print("    " * level + "└─ " + node.nama)
81
82     for child in node.children:
83         tampil_tree(child, level + 1)
84
85
86
87 # CARI NODE (DFS)
88 def cari_node(node, nama):
89
90     if node.nama.lower() == nama.lower():
91         return node
92
93     for child in node.children:
94
95         hasil = cari_node(child, nama)
96
97         if hasil:
98             return hasil
99
100     return None

```

```

104 # TELUSURI PRODUK (dengan path lengkap)
105 def telusuri_produk():
106
107     current = root
108     path = []
109
110     while True:
111
112         if not current.children:
113
114             nama_lengkap = " ".join(path)
115
116             print("\n=====")
117             print("Produk :", nama_lengkap)
118
119             if current.stok is not None:
120                 print("Stok   :", current.stok)
121
122             print("=====")
123
124             return current
125
126         print(f"\n{current.nama}")
127
128         for i, child in enumerate(current.children, start=1):
129             print(f"{i}. {child.nama}")
130
131         try:
132
133             pilihan = int(input("Pilih : "))
134
135             if pilihan < 1 or pilihan > len(current.children):
136                 print("Pilihan tidak valid")
137                 continue
138
139             current = current.children[pilihan - 1]
140
141
142             if current != root:
143                 path.append(current.nama)
144
145         except ValueError:
146             print("Masukkan angka")
147
148

```



```

150 # PILIH NODE DAN PARENT
151 def pilih_node_dan_parent():
152
153     current = root
154     parent = None
155
156     while True:
157
158         print(f"\n{current.nama}")
159
160         if not current.children:
161             return parent, current
162
163         for i, child in enumerate(current.children, start=1):
164             print(f"{i}. {child.nama}")
165
166         print("0. Pilih node ini")
167
168         try:
169
170             pilihan = int(input("Pilih : "))
171
172             if pilihan == 0:
173                 return parent, current
174
175             if pilihan < 1 or pilihan > len(current.children):
176                 print("Pilihan tidak valid")
177                 continue
178
179             parent = current
180             current = current.children[pilihan - 1]
181
182         except ValueError:
183             print("Masukkan angka")
184
185

```

```

187 # TAMBAH STOK
188 def tambah_stok():
189
190     print("\n=== TAMBAH STOK ===")
191
192     node = telusuri_produk()
193
194     if node.stok is None:
195         return
196
197     try:
198
199         jumlah = int(input("Tambah stok : "))
200
201         node.stok += jumlah
202
203         print("Stok sekarang :", node.stok)
204
205     except ValueError:
206         print("Input harus angka")
207
208
209 # KURANGI STOK
210 def kurangi_stok():
211
212     print("\n=== KURANGI STOK ===")
213
214     node = telusuri_produk()
215
216     if node.stok is None:
217         return
218
219     try:
220
221         jumlah = int(input("Kurangi stok : "))
222
223         if jumlah > node.stok:
224             print("Stok tidak cukup")
225             return
226
227         node.stok -= jumlah
228
229         print("Stok sekarang :", node.stok)
230
231     except ValueError:
232         print("Input harus angka")
233

```



```

236 # TAMBAH NODE
237 def tambah_node():
238
239     print("\n=== TAMBAH NODE ===")
240
241     nama_parent = input("Masukkan nama parent : ")
242
243     parent = cari_node(root, nama_parent)
244
245     if not parent:
246         print("Parent tidak ditemukan")
247         return
248
249     nama_baru = input("Nama node baru : ")
250
251     punya_stok = input(
252         "Apakah node memiliki stok? (y/n) : "
253     ).lower()
254
255     if punya_stok == "y":
256
257         try:
258             stok = int(input("Masukkan stok : "))
259             node_baru = Node(nama_baru, stok)
260
261         except ValueError:
262             print("Stok harus angka")
263             return
264
265     else:
266         node_baru = Node(nama_baru)
267
268     parent.add_child(node_baru)
269
270     print("Node berhasil ditambahkan")
271
272

```

```

274 # HAPUS NODE
275 def hapus_node():
276
277     print("\n=== HAPUS NODE ===")
278
279     print(
280         "\nTelusuri node yang ingin dihapus,"
281         "\nkemudian pilih 0 pada node tersebut."
282     )
283
284     parent, node = pilih_node_dan_parent()
285
286     if node == root:
287         print("Root tidak boleh dihapus")
288         return
289
290     konfirmasi = input(
291         f"Hapus '{node.nama}' beserta seluruh cabangnya? (y/n): "
292     ).lower()
293
294     if konfirmasi != "y":
295         print("Dibatalakan")
296         return
297
298     parent.children.remove(node)
299
300     print("Node berhasil dihapus")
301
302

```



```

304 # MENU
305 while True:
306
307     print("\n" + "=" * 40)
308     print(" SISTEM GUDANG ELEKTRONIK TREE ")
309     print("=" * 40)
310
311     print("1. Tampilkan Tree")
312     print("2. Telusuri Produk")
313     print("3. Tambah Stok")
314     print("4. Kurangi Stok")
315     print("5. Tambah Node")
316     print("6. Hapus Node")
317     print("0. Keluar")
318
319     menu = input("Pilih menu : ")
320

```

```

321     if menu == "1":
322
323         print("\n=== STRUKTUR TREE ===\n")
324         tampil_tree(root)
325
326     elif menu == "2":
327
328         telusuri_produk()
329
330     elif menu == "3":
331
332         tambah_stok()
333
334     elif menu == "4":
335
336         kurangi_stok()
337
338     elif menu == "5":
339
340         tambah_node()
341
342     elif menu == "6":
343
344         hapus_node()
345
346     elif menu == "0":
347
348         print("Program selesai")
349         break
350
351     else:
352
353         print("Menu tidak valid")

```

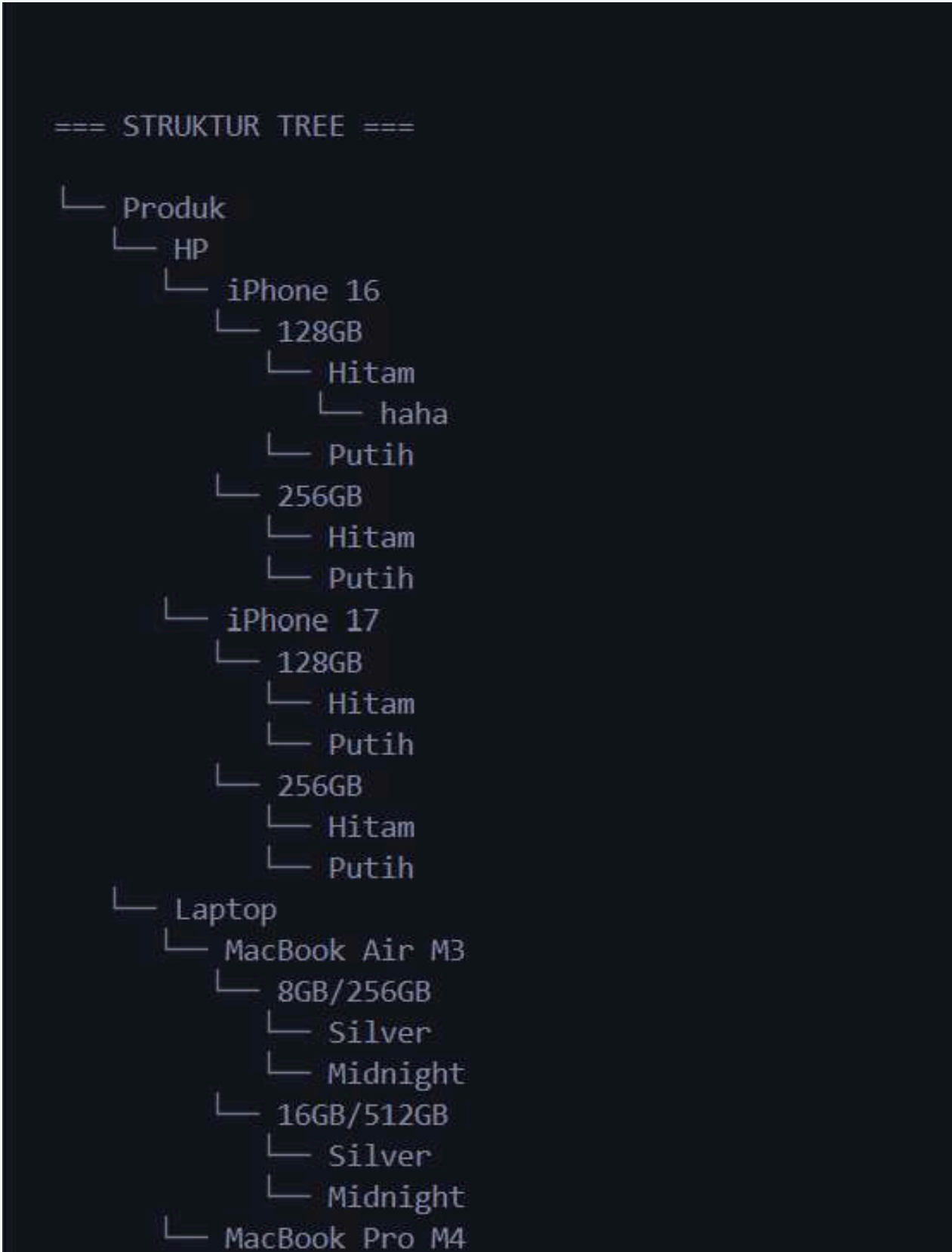
RUNNING

```
=====
SISTEM GUDANG ELEKTRONIK TREE
=====
1. Tampilkan Tree
2. Telusuri Produk
3. Tambah Stok
4. Kurangi Stok
5. Tambah Node
6. Hapus Node
0. Keluar
Pilih menu : █
```

05

RUNNING

MENU 1



05

RUNNING

MENU 2

=== TAMBAH STOK ===

Produk

1. HP
 2. Laptop
- Pilih : 1

HP

1. iPhone 16
 2. iPhone 17
- Pilih : 1

iPhone 16

1. 128GB
 2. 256GB
- Pilih : 1

128GB

1. Hitam
 2. Putih
- Pilih : 2

=====

Produk : HP iPhone 16 128GB Putih
Stok : 15

=====

Tambah stok : 10
Stok sekarang : 25

05

RUNNING

MENU 3

=== TAMBAH STOK ===

Produk

1. HP
 2. Laptop
- Pilih : 1

HP

1. iPhone 16
 2. iPhone 17
- Pilih : 1

iPhone 16

1. 128GB
 2. 256GB
- Pilih : 1

128GB

1. Hitam
 2. Putih
- Pilih : 2

=====

Produk : HP iPhone 16 128GB Putih
Stok : 15

=====

Tambah stok : 10
Stok sekarang : 25

05

RUNNING MENU 4

=== KURANGI STOK ===

Produk

1. HP
 2. Laptop
- Pilih : 1

HP

1. iPhone 16
 2. iPhone 17
- Pilih : 1

iPhone 16

1. 128GB
 2. 256GB
- Pilih : 2

256GB

1. Hitam
 2. Putih
- Pilih : 1

=====

Produk : HP iPhone 16 256GB Hitam

Stok : 10

=====

Kurangi stok : 5

Stok sekarang : 5

ALTERNATIF

=== KURANGI STOK ===

Produk

1. HP
 2. Laptop
- Pilih : 1

HP

1. iPhone 16
 2. iPhone 17
- Pilih : 1

iPhone 16

1. 128GB
 2. 256GB
- Pilih : 2

256GB

1. Hitam
 2. Putih
- Pilih : 1

=====

Produk : HP iPhone 16 256GB Hitam

Stok : 5

=====

Kurangi stok : 7

Stok tidak cukup

RUNNING

MENU 5

```
=== TAMBAH NODE ===  
Masukkan nama parent : Produk  
Nama node baru : Tws  
Apakah node memiliki stok? (y/n) : n  
Node berhasil ditambahkan
```

ALTERNATIF

```
=== TAMBAH NODE ===  
Masukkan nama parent : Tws  
Nama node baru : putih  
Apakah node memiliki stok? (y/n) : y  
Masukkan stok : 10  
Node berhasil ditambahkan
```

05

RUNNING

MENU 6

```
=== HAPUS NODE ===
```

```
Telusuri node yang ingin dihapus,  
kemudian pilih 0 pada node tersebut.
```

```
Produk
```

```
1. HP  
2. Laptop  
3. Tws  
0. Pilih node ini  
Pilih : 3
```

```
Tws
```

```
1. putih  
0. Pilih node ini  
Pilih : 0  
Hapus 'Tws' beserta seluruh cabangnya? (y/n): y  
Node berhasil dihapus
```

05



THANK YOU

